

# Algoritmo A\* (A Star) - Investigación e Implementación

---

Raúl Godínez #25094

## 1. Introducción

El algoritmo A\* es un algoritmo de búsqueda informada utilizado para encontrar el camino más corto entre un nodo inicial y un nodo objetivo. Combina las ventajas de Dijkstra y de las búsquedas heurísticas.

## 2. Historia y Contexto

El algoritmo A\* fue desarrollado en 1968 por Peter Hart, Nils Nilsson y Bertram Raphael en el Stanford Research Institute. Su objetivo era mejorar la eficiencia de los algoritmos de búsqueda en inteligencia artificial.

## 3. Funcionamiento del Algoritmo

A\* utiliza la función:

$$f(n) = g(n) + h(n)$$

Donde:

- $g(n)$ : costo real desde el nodo inicial.
- $h(n)$ : estimación heurística hasta el objetivo.
- $f(n)$ : costo total estimado.

## 4. Pseudocódigo

A\*(inicio, objetivo)

1. Crear conjunto abierto
2. Agregar nodo inicial
3. Mientras existan nodos:
  - Seleccionar nodo con menor  $f(n)$
  - Si es el objetivo, reconstruir camino
  - Evaluar vecinos
  - Actualizar costos

## 5. Complejidad Temporal y Espacial

La complejidad depende de la heurística utilizada.

Peor caso:

$$O(b^d)$$

Espacial:

$$O(b^d)$$

Donde  $b$  es el factor de ramificación y  $d$  la profundidad.

## 6. Casos de Uso Reales

- Sistemas GPS y Google Maps
- Videojuegos
- Robótica
- Inteligencia Artificial
- Redes de computadoras

## 7. Comparación con Dijkstra

Dijkstra no utiliza heurísticas y explora más nodos. A\* utiliza una heurística para acelerar la búsqueda y normalmente encuentra soluciones más rápido.

## 8. Implementación

La implementación propuesta utiliza una cuadrícula con obstáculos. El algoritmo calcula la mejor ruta evitando obstáculos y mostrando el camino óptimo.

## 9. Casos de Prueba

Caso 1: Camino simple.

Caso 2: Obstáculos en el camino.

Caso 3: No existe solución.

## 10. Conclusiones

El algoritmo A\* es una solución eficiente y ampliamente utilizada para problemas de búsqueda de caminos. Su combinación de costo real y heurística lo convierte en uno de los algoritmos más importantes en inteligencia artificial.

## 11. Referencias

- Hart, P., Nilsson, N., & Raphael, B. (1968). A Formal Basis for the Heuristic Determination of Minimum Cost Paths.
- Cormen, T. H., et al. Introduction to Algorithms.
- Russell, S., & Norvig, P. Artificial Intelligence: A Modern Approach.